



NOME:

ANO: 3º A/B

Nº:

PROFESSOR: Thiago Peleias

DATA: 07/05/2026

VALOR: 10

Horário de Início: _____

Horário de Término: _____ Visto do(a) professor(a) aplicador(a): _____

REPOSIÇÃO DA PROVA TRIMESTRAL DE MATEMÁTICA
1º TRIMESTRE DE 2026

Orientações

Nota:

- Deixe sobre a carteira somente o material necessário.
- Coloque nome completo no cabeçalho.
- Utilize caneta azul ou preta. Questões deixadas a lápis não serão revistas pelo professor, em caso de dúvidas, quanto à correção.
- Não rasure e não utilize corretivo. Use parênteses e um risco único, indicando ao professor tratar-se de um equívoco.
- Se houver questões de múltipla escolha ou lacunas, rasuras não serão aceitas.
- Utilize sempre a linguagem formal. Não utilize abreviações de palavras.
- Faça letra legível.
- Leia com atenção as questões e identifique o que está sendo solicitado estabelecendo uma relação com o que você aprendeu.
- Elabore respostas claras, objetivas e coerentes com o que foi questionado, evitando abordar pontos desnecessários para a resolução da questão.
- Revise suas respostas antes de entregar a prova.
- É necessário apresentar todos os cálculos. **Respostas sem justificativas não serão aceitas.**
- Utilize a última página para rascunhos. O rascunho **não** será corrigido.
- Cálculos e anotações fora do espaço destinado para cada questão não serão considerados.
- **Não é permitido** usar calculadora nesta avaliação.
- **Esta prova tem duração máxima de 120 minutos.**

Atenção: será descontado 0,1 ponto para cada erro ortográfico, podendo ser descontado no máximo:

0,3 ponto (3º ao 5º EF1) 0,5 ponto (6º e 7º EF2) 0,7 ponto (8º e 9º EF2) 1,0 ponto (1º ao 3º EM)

Desconto Total:

Boa Prova!

QUESTÃO 1. (1 ponto) Um sistema de radar detectou três drones voando em uma região restrita. As coordenadas dos drones no instante da leitura eram $A(2, 2)$, $B(5, 6)$ e $C(-2, 5)$. Um analista de segurança afirmou que, pela formação no radar, os três drones formavam um triângulo **retângulo** e **isósceles** ao mesmo tempo. Prove matematicamente (calculando as distâncias) se o analista está correto ou incorreto.

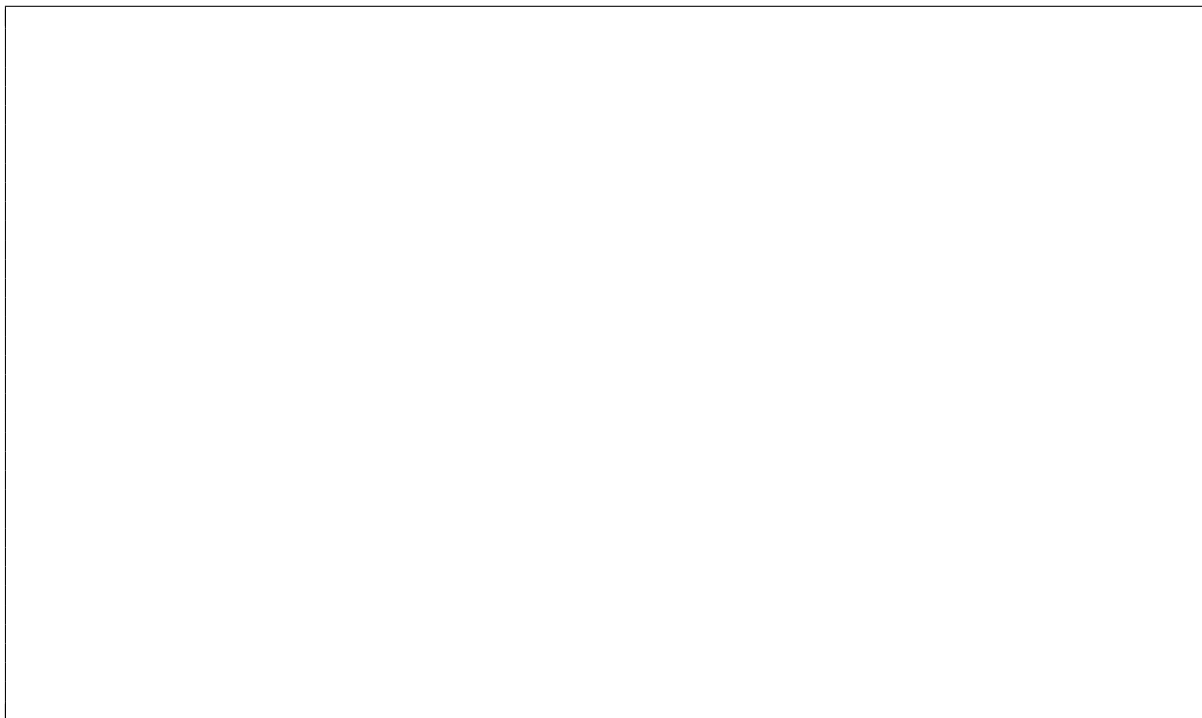
QUESTÃO 2. (1 ponto) Uma tubulação de água reta passa exatamente sobre o eixo das ordenadas (eixo y) de um mapa cartográfico. A prefeitura precisa construir uma estação de bombeamento sobre essa tubulação de forma que ela fique exatamente à mesma distância de duas fazendas: a Fazenda Sol $(4, 2)$ e a Fazenda Lua $(-2, 8)$. Determine as coordenadas exatas da estação de bombeamento.

QUESTÃO 3. (1 ponto) Um arquiteto está desenhando uma praça triangular e deseja colocar um obelisco exatamente no centro dessa praça. No mapa do projeto, ele já definiu dois vértices da praça nos pontos $A(-1, 2)$ e $B(3, 4)$, e quer que o obelisco fique nas coordenadas $G(2, 3)$.

- (a) Determine as coordenadas do terceiro vértice C dessa praça.
- (b) Calcule o comprimento do segmento que liga o obelisco G até o ponto médio do lado AB .

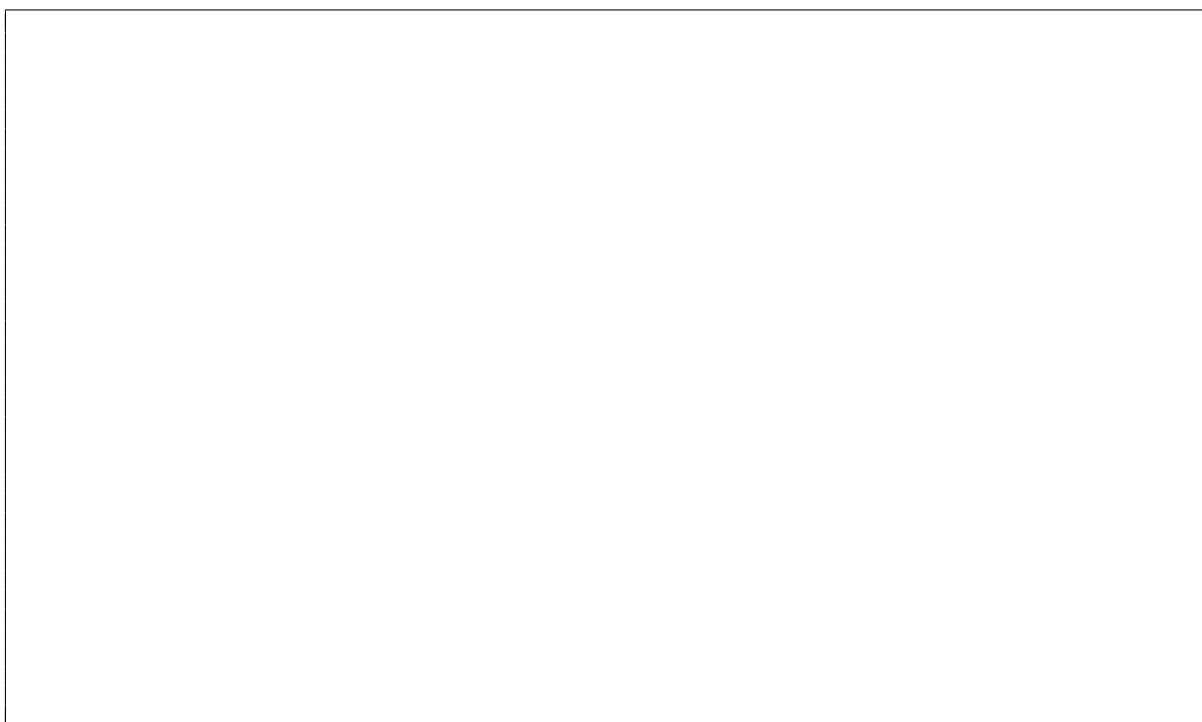
QUESTÃO 4. (1 ponto) Durante um experimento de óptica, um feixe de laser é disparado de forma retilínea e passa pelos sensores $P_1(-2, -1)$ e $P_2(2, 7)$. Um terceiro sensor, P_3 , deve ser posicionado na mesma trajetória do laser para medir sua intensidade, e sabe-se que sua ordenada será 15. Qual deve ser a posição do sensor P_3 para que ele seja atingido pelo laser?

QUESTÃO 5. (1 ponto) Uma área de preservação ambiental tem o formato de um triângulo no mapa de planejamento urbano do estado. Os marcos que delimitam os vértices dessa reserva ecológica estão nas posições cartesianas $M_1(-3, -2)$, $M_2(5, 0)$ e $M_3(1, 6)$. Sabendo que cada unidade de área no gráfico corresponde a 1 km^2 na realidade, determine a área total dessa reserva ambiental.



QUESTÃO 6. (1 ponto) O percurso de um trem de carga segue um trajeto perfeitamente em linha reta. No painel de controle da ferrovia, esse trilho passa pelas estações $E_1(2, 5)$ e $E_2(-1, -4)$.

- (a) Determine a **equação geral** da reta que representa os trilhos desse trem.
- (b) Uma rodovia é representada pelo eixo das abscissas e uma estação deve ser colocada na margem dessa rodovia. Qual é a coordenada dessa estação?



QUESTÃO 7. (1 ponto) Julgue as proposições a seguir, indicando com Verdadeiro (V) ou Falso (F), analisando os conceitos de Geometria Analítica.

- (a) (___) Se a distância entre dois pontos distintos no plano cartesiano for calculada, é possível que o resultado não seja positivo.
- (b) (___) Se tivermos a equação geral de uma reta dada por $ax + by + c = 0$, é sempre possível obter o coeficiente angular.
- (c) (___) O ponto médio de $(2, 3)$ e $(-3, 2)$ não pertence à nenhuma bissetriz dos quadrantes.
- (d) (___) Em qualquer triângulo, as três medianas se interceptam no baricentro, e a distância do baricentro a qualquer vértice é sempre igual à distância desse vértice até o ponto médio do lado oposto.

QUESTÃO 8. (1 ponto) Uma designer de joias está projetando um pingente de diamante cujo formato deve ser um quadrilátero. No software de modelagem (plano cartesiano), ela posicionou os quatro vértices da pedra principal nas coordenadas $A(-2, -1)$, $B(1, 3)$, $C(6, 3)$ e $D(3, -1)$. Lembrando das propriedades de quadrilátero conhecidas, que tipo de quadrilátero é esse pingente?

QUESTÃO 9. (1 ponto) Uma equipe de resgate precisa lançar suprimentos para um grupo de alpinistas perdidos. O helicóptero de resgate voa em uma trajetória perfeitamente retilínea, que no mapa de radar da central passa exatamente sobre duas antigas torres de transmissão: $T_1(-4, -6)$ e $T_2(2, 6)$.

O sinal de socorro (GPS) dos alpinistas vem das coordenadas $H(5, 1)$. O piloto foi instruído a soltar o pacote de suprimentos no ar **exatamente no instante em que o helicóptero estiver no ponto P da sua trajetória que fica mais próximo dos alpinistas**.

Sabendo que, na geometria, a menor distância entre um ponto isolado e uma reta é dada por um segmento perpendicular a essa reta, determine as coordenadas exatas do ponto de lançamento P .

QUESTÃO 10. (1 ponto) Um aluno disse o seguinte fato: *"Em qualquer triângulo retângulo, o comprimento da mediana relativa à hipotenusa é exatamente igual à metade do comprimento da própria hipotenusa"*.

Prova, usando argumentos matemáticos de geometria analítica, se esse aluno está correto ou não.

Rascunho